3EME · PHYSIQUE

5 L'énergie électrique

Leçon 1 : L'énergie électrique, ses unités et sa mesure · Leçon 2 : L'effet Joule et le rendement d'un appareil thermique · Leçon 3 : Le compteur d'énergie et la facture d'électricité

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'énergie électrique, ses unités et sa mesure

L'**énergie électrique consommée** par un appareil est l'énergie qu'il prélève au réseau ou au générateur pendant toute la durée de son fonctionnement. Elle dépend de deux grandeurs seulement : la **puissance** de l'appareil et la **durée** de fonctionnement.

ENERGIE ELECTRIQUE CONSOMMEE

$$E = P \times t \quad \text{et, comme } P = U \times I : \quad E = U \times I \times t$$

E en joules (J) si P en W et t en **secondes** ; U en V, I en A

E en wattheures (Wh) si P en W et t en **heures** ; en kWh si P en kW et t en h

Unité	Statut	Equivalence
joule (J)	unité légale (internationale)	$1\ \text{kJ} = 10^3\ \text{J}$; $1\ \text{MJ} = 10^6\ \text{J}$
wattheure (Wh)	unité pratique	$1\ \text{Wh} = 3\,600\ \text{J}$
kilowattheure (kWh)	unité du compteur et de la facture	$1\ \text{kWh} = 1\,000\ \text{Wh} = 3\,600\,000\ \text{J} = 3{,}6\ \text{MJ}$

- Origine de l'équivalence : $1\ \text{kWh}$, c'est $1\,000\ \text{W}$ pendant $3\,600\ \text{s}$, soit $1\,000 \times 3\,600 = 3\,600\,000\ \text{J}$.
- Conversions : Wh vers J, on **multiplie** par $3\,600$; kWh vers J, par $3\,600\,000$; Wh vers kWh, on **divise** par $1\,000$. Vers une unité plus petite, le nombre grandit. Des kW multipliés par des secondes donnent directement des kJ.
- Une faible puissance entretenue longtemps peut consommer autant qu'une forte puissance de courte durée.
- **Ensemble d'appareils** : même durée pour tous, $E = (P_1 + P_2 + \ldots) \times t$; durées différentes, $E = P_1 \times t_1 + P_2 \times t_2 + \ldots$
- **Mesure** : aucun instrument nouveau. Ampèremètre **en série** avec l'appareil, voltmètre **en dérivation** à ses bornes, chronomètre hors du circuit ; puis $E = U \times I \times t$. On garde au plus trois chiffres significatifs.

Leçon 2 : L'effet Joule et le rendement d'un appareil thermique

L'**effet Joule** est le dégagement de chaleur qui accompagne le passage du courant électrique dans un conducteur. Un conducteur qui ne fait que s'échauffer transforme toute l'énergie reçue en chaleur. Un **appareil thermique** produit de la chaleur par effet Joule : fer à repasser, réchaud, thermoplongeur, bouilloire, four, poste à souder, lampe à incandescence.

- Effet Joule **utile** dans les appareils thermiques et dans le **fusible** (fil calibré qui fond quand l'intensité devient trop grande) ; **nuisible** ailleurs : câbles, moteurs, chargeurs qui chauffent.
- La chaleur est une forme d'énergie (énergie thermique ou calorifique) : Q s'exprime en joules ou en wattheures.

CHALEUR RECUE PAR DE L'EAU

$$Q = m \times c \times (t_f - t_i)$$

m en kg, t_i et t_f en °C, Q en J ; pour l'eau $c = 4\,200\ \text{J/(kg} \cdot \text{°C)}$

soit $4{,}2\ \text{kJ}$ pour élever de $1\ \text{°C}$ la température de $1\ \text{kg}$ d'eau ; $1\ \text{L}$ d'eau a une masse de $1\ \text{kg}$

RENDEMENT D'UN APPAREIL THERMIQUE

$$\eta = \frac{E_u}{E_c} \quad \text{(en pourcentage : } \frac{E_u}{E_c} \times 100\text{)}$$

E_u : énergie utile reçue par le corps à chauffer ; E_c : énergie électrique consommée, dans la même unité

sans unité, toujours inférieur à 100 % ; dans un calcul, 75 % s'écrit $0{,}75$

- Aucun appareil n'atteint 100 % : la résistance chauffante touche aussi le récipient et l'air, une part de la chaleur part vers l'extérieur.
- « Porter à l'ébullition » : $t_f = 100\ \text{°C}$. Rendement donné : $E_c = \frac{Q}{\eta}$ puis $t = \frac{E_c}{P}$.
- Notations du BEPC : rendement r ; températures θ_1 et θ_2, ou T_i et T_f, avec $\Delta T = T_f - T_i$. Si l'énoncé donne $c = 4\,180\ \text{J/(kg} \cdot \text{°C)}$, ou $4{,}2\ \text{J}$ pour $1\ \text{g}$ (masse alors en grammes), on suit l'énoncé.

Leçon 3 : Le compteur d'énergie et la facture d'électricité

Le **compteur d'énergie électrique** mesure et totalise l'énergie consommée par une installation et l'affiche en **kilowattheures** : c'est la base de la facturation. Le nombre affiché est l'**index**, un cumul depuis la pose du compteur ; il ne redescend jamais.

CONSOMMATION ET COMPTEUR A DISQUE

$$E = \text{index nouveau} - \text{index ancien} \quad \text{(en kWh)}$$

$E = N \times C$ et $N = \frac{E}{C}$: N tours de disque, constante C (ou c, K) en Wh/tr

installation : $E = P_1 \times t_1 + P_2 \times t_2 + \ldots$

- Compteur à disque : la vitesse du disque traduit la puissance appelée à l'instant ; tous appareils éteints, il doit s'arrêter. Compteur à prépaiement : on achète d'avance des kWh, décomptés au fil de la consommation.
- **Facture** : montant = consommation × prix du kWh (éventuellement par **tranches**) + prime fixe + redevance + taxes. Avec deux tranches, le second prix ne s'applique qu'à la partie qui dépasse la limite de la première.
- Certaines taxes sont comptées par kWh (TDE, TSDAAE) ; s'y ajoutent parfois la TVA et un timbre quittance. Le total est souvent arrondi aux 5 F les plus proches.
- La **puissance souscrite** (en kW) est la puissance maximale que l'abonné peut appeler ; elle sert à dimensionner le disjoncteur, jamais à calculer la consommation.
- Economiser : puisque $E = P \times t$, deux leviers seulement, diminuer la puissance des appareils ou leur durée de fonctionnement.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le wattheure est une unité de puissance. »

✓ Le wattheure est une unité d'**énergie** ; l'unité de puissance est le watt. On écrit kWh, jamais « kW/h » : c'est un produit.

× « $1\ \text{kWh} = 1\,000$ J. »

✓ $1\ \text{kWh} = 3\,600\,000\ \text{J}$ ($1\,000\ \text{W}$ pendant $3\,600\ \text{s}$). C'est $1\ \text{kWh} = 1\,000\ \text{Wh}$ qui vaut mille.

× « Lampe de $60\ \text{W}$ allumée $30\ \text{min}$: $E = 60 \times 30 = 1\,800\ \text{J}$. »
✓ Pour des joules, la durée est en secondes : $30\ \text{min} = 1\,800\ \text{s}$, $E = 60 \times 1\,800 = 108\,000\ \text{J}$. Des watts avec des minutes ne donnent rien.

× « Dans $Q = m \times c \times (t_f - t_i)$, je mets $20\ \text{L}$ et je convertis l'écart de $35\ °\text{C}$. »
✓ La masse est en kilogrammes ($20\ \text{L}$ d'eau : $20\ \text{kg}$) ; l'écart se calcule finale moins initiale et ne se convertit pas : il reste 35.

× « Le rendement de mon thermoplongeur vaut 115 %. »
✓ Impossible : un rendement est toujours inférieur à 100 %. L'énergie utile (Q, reçue par l'eau) et l'énergie consommée (E, prélevée au réseau) ont été inversées.

× « Le compteur mesure en kW l'énergie consommée. »
✓ Il affiche une **énergie**, en **kilowattheures** ; le kilowatt est une unité de puissance.

× « La consommation du mois est de $12\,645\ \text{kWh}$, c'est l'index. »
✓ L'index est un cumul depuis la pose du compteur ; la consommation du mois est la **différence** des deux index.

× « J'additionne les puissances de tous les appareils, puis je multiplie par une durée. »
✓ Seulement s'ils fonctionnent tous pendant la même durée ; sinon, énergie de chacun, puis somme.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $E = P \times t = U \times I \times t$: watts et secondes donnent des joules, watts et heures des wattheures.
2. Unité légale : le joule (J) ; unité pratique : le wattheure (Wh), surtout le kWh.
3. $1\ \text{Wh} = 3\,600\ \text{J}$;
   $1\ \text{kWh} = 1\,000\ \text{Wh} = 3\,600\,000\ \text{J} = 3{,}6\ \text{MJ}$.
4. Effet Joule : dégagement de chaleur dû au passage du courant dans un conducteur.
5. $Q = m \times c \times (t_f - t_i)$, m en kg, $c = 4\,200\ \text{J/(kg} \cdot °\text{C)}$ pour l'eau.
6. Rendement $\eta = \dfrac{E_u}{E_c}$, sans unité, toujours inférieur à 100 %.
7. Le compteur totalise l'énergie en kWh ; consommation = nouvel index − ancien index ; $E = N \times C$.
8. Facture : consommation × prix du kWh (par tranches) + prime fixe + redevance + taxes.